

Universidad de Buenos Aires

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Especialización en Inteligencia Artificial

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Alumno: Gaspar Acevedo Zain

Código: a2101

Fecha: 15/06/2025

Ejercicio número 1

Enunciado

(3 puntos) Una variable aleatoria discreta X puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Las probabilidades para cada valor posible están dadas por la siguiente tabla:

X	0	1	2	3
p	$\frac{2\theta}{3}$	$\frac{4\theta}{3}$	$\frac{1-2\theta}{3}$	$\frac{2(1-2\theta)}{3}$

Si experimentalmente se obtienen los siguientes datos: (2, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 3, 3),

determine el valor de θ usando el método de máxima verosimilitud.

Resolución ejercicio 1

Paso 1

Primero, validamos que las sumas de probabilidades de como resultado 1.

$$p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2\theta}{3} + \frac{4\theta}{3} + \frac{1-2\theta}{3} + \frac{2(1-2\theta)}{3} = \\
&= \frac{6\theta+1-2\theta}{3} + \frac{2-4\theta}{3} = \\
&= \frac{4\theta+1}{3} + \frac{2-4\theta}{3} = \\
&= \frac{4\theta+1+2-4\theta}{3} = \\
&= \frac{3}{3} = \\
&= 1
\end{aligned}$$

Paso 2 - Función de Verosimilitud para θ

Primero, expresamos la muestra de la siguiente manera:

$$\#muestra = n = 10$$

	x_1		x_2		x_3	
x_i	2		0		1	
$p(x_i)$	$p(x=2) = \frac{1-2\theta}{3}$		$p(x=0) = \frac{2\theta}{3}$		$p(x=1) = \frac{4\theta}{3}$	

	x_4		x_5		x_6	
x_i	1		2		2	
$p(x_i)$	$p(x=1) = \frac{4\theta}{3}$		$p(x=2) = \frac{1-2\theta}{3}$		$p(x=2) = \frac{1-2\theta}{3}$	

	x_7		x_8		x_9		x_{10}	
x_i	0		0		3		3	
$p(x_i)$	$p(x=0) = \frac{2\theta}{3}$		$p(x=0) = \frac{2\theta}{3}$		$p(x=3) = \frac{2(1-2\theta)}{3}$		$p(x=3) = \frac{2(1-2\theta)}{3}$	

Planteamos la función de verosimilitud para θ de la siguiente forma:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n=10} p(X)$$

$$L(\theta) = (p(X=0))^3 * (p(X=1))^2 * (p(X=2))^3 * (p(X=3))^2$$

$$L(\theta) = \left(\frac{2\theta}{3}\right)^3 * \left(\frac{4\theta}{3}\right)^2 * \left(\frac{1-2\theta}{3}\right)^3 * \left(\frac{2(1-2\theta)}{3}\right)^2$$

$$L(\theta) = \frac{2^3\theta^3}{3^3} * \frac{2^4\theta^2}{3^2} * \frac{(1-2\theta)^3}{3^3} * \frac{2^2(1-2\theta)^2}{3^2}$$

$$L(\theta) = \frac{2^9}{3^{10}} * \theta^5 * (1 - 2\theta)^5$$

Paso 3 - Función Logaritmo de Verosimilitud para θ

Partiendo de la función de Verosimilitud para θ obtenida en el **Paso 2** :

$$L(\theta) = \frac{2^9}{3^{10}} * \theta^5 * (1 - 2\theta)^5$$

$$\ln(\theta) = \ln\left(\frac{2^9}{3^{10}} * \theta^5 * (1 - 2\theta)^5\right)$$

$$\ln(\theta) = \ln\left(\frac{2^9}{3^{10}}\right) + \ln(\theta^5) + \ln((1 - 2\theta)^5)$$

$$\ln(\theta) = \ln\left(\frac{2^9}{3^{10}}\right) + 5 * \ln(\theta) + 5 * \ln(1 - 2\theta)$$

Paso 4 - Estimador de Máxima Verosimilitud para θ

Partiendo de la función Logaritmo de Verosimilitud para θ obtenida en el **Paso 3** :

$$\ln(\theta) = \ln\left(\frac{2^9}{3^{10}}\right) + 5 * \ln(\theta) + 5 * \ln(1 - 2\theta)$$

$$l'(\theta) = 0 + \frac{5}{\theta} + \frac{5*(-2)}{1-2\theta}$$

$$l'(\theta) = \frac{5}{\theta} - \frac{10}{1-2\theta}$$

Igualando $l'(\theta)$ con cero:

$$l'(\theta) = 0$$

$$\frac{5}{\theta} - \frac{10}{1-2\theta} = 0$$

$$\frac{5}{\theta} = \frac{10}{1-2\theta}$$

$$5 * (1 - 2\theta) = 10 * \theta$$

$$5 - 10 * \theta = 10 * \theta$$

$$5 = 20 * \theta$$

$$\theta = \frac{5}{20}$$

$$\theta = \frac{1}{4}$$

Respuesta ejercicio 1

El valor de θ obtenido a partir del método de máxima verosimilitud es:

$$\theta = \frac{1}{4}$$

Ejercicio número 2

Enunciado

(3 puntos) Se pretende estimar los valores de producción Y (en miles de toneladas) de cierto material, en función del tiempo transcurrido X (en meses) usando los valores de la tabla:

X	Y
0	11
8	58
13	96
16	342
23	563

Se plantea un modelo de la forma $Y = a + bx + cx^2$. Encontrar los estimadores de mínimos cuadrados para a , b y c en este modelo.

Resolución ejercicio 2

Paso 1: planteamos el error y derivadas parciales

Comenzamos planteando el Error cuadrático medio de la siguiente manera:

$$ECM = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a + b * x_i + c * x_i^2))^2$$

$$ECM = \sum_{i=1}^n (y_i - a - b * x_i - c * x_i^2)^2$$

La idea es minimizar estos errores para los valores de a, b, c , es decir, debemos calcular las derivadas parciales de cada uno, e igualarlas a cero

Paso 1.1: derivada parcial respecto de a

$$\frac{\partial ECM}{\partial a} = -2 * \sum_{i=1}^n (y_i - a - b * x_i - c * x_i^2)$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial a} = -2 * (\sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n (-a) + \sum_{i=1}^n (-b * x_i) + \sum_{i=1}^n (-c * x_i^2))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial a} = -2 * (\sum_{i=1}^n y_i - a * n - b * \sum_{i=1}^n x_i - c * \sum_{i=1}^n x_i^2)$$

Para minimizarlas, la igualamos a cero:

$$\frac{\partial ECM}{\partial a} = 0$$

$$-2 * (\sum_{i=1}^n y_i - a * n - b * \sum_{i=1}^n x_i - c * \sum_{i=1}^n x_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n y_i - a * n - b * \sum_{i=1}^n x_i - c * \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

Quedando así la primer ecuación:

$$a * n + b * \sum_{i=1}^n x_i + c * \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i$$

Paso 1.2: derivada parcial respecto de b

$$\frac{\partial ECM}{\partial b} = -2 * x_i * (\sum_{i=1}^n (y_i - a - b * x_i - c * x_i^2))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial b} = -2 * (\sum_{i=1}^n (y_i * x_i - a * x_i - b * x_i * x_i - c * x_i^2 * x_i))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial b} = -2 * (\sum_{i=1}^n (y_i * x_i - a * x_i - b * x_i^2 - c * x_i^3))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial b} = -2 * (\sum_{i=1}^n x_i * y_i - a * \sum_{i=1}^n x_i - b * \sum_{i=1}^n x_i^2 - c * \sum_{i=1}^n x_i^3)$$

Para minimizarlas, la igualamos a cero:

$$\frac{\partial ECM}{\partial b} = 0$$

$$-2 * (\sum_{i=1}^n x_i * y_i - a * \sum_{i=1}^n x_i - b * \sum_{i=1}^n x_i^2 - c * \sum_{i=1}^n x_i^3) = 0$$

Quedando así la segunda ecuación:

$$a * \sum_{i=1}^n x_i + b * \sum_{i=1}^n x_i^2 + c * \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i * y_i$$

Paso 1.3: derivada parcial respecto de c

$$\frac{\partial ECM}{\partial c} = -2 * x_i^2 * (\sum_{i=1}^n (y_i - a - b * x_i - c * x_i^2))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial c} = -2 * (\sum_{i=1}^n (y_i * x_i^2 - a * x_i^2 - b * x_i^3 - c * x_i^4))$$

$$\frac{\partial ECM}{\partial c} = -2 * (\sum_{i=1}^n x_i^2 * y_i - a * \sum_{i=1}^n x_i^2 - b * \sum_{i=1}^n x_i^3 - c * \sum_{i=1}^n x_i^4)$$

Para minimizarlas, la igualamos a cero:

$$\frac{\partial ECM}{\partial c} = 0$$

$$-2 * (\sum_{i=1}^n x_i^2 * y_i - a * \sum_{i=1}^n x_i^2 - b * \sum_{i=1}^n x_i^3 - c * \sum_{i=1}^n x_i^4) = 0$$

Quedando así la tercer ecuación:

$$a * \sum_{i=1}^n x_i^2 + b * \sum_{i=1}^n x_i^3 + c * \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 * y_i$$

Paso 2: Planteamos el sistema de ecuaciones

A partir de las ecuaciones obtenidas en el **Paso 1** armamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a * n + b * \sum_{i=1}^n x_i + c * \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a * \sum_{i=1}^n x_i + b * \sum_{i=1}^n x_i^2 + c * \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i * y_i \\ a * \sum_{i=1}^n x_i^2 + b * \sum_{i=1}^n x_i^3 + c * \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 * y_i \end{cases} \quad (1)$$

Procedemos a calcular las diferentes operaciones entre x_i e y_i , considerando que $n = 5$:

	X	Y	XY	X^2	$X^2 * Y$	X^3	X^4
	0	11	0	0	0	0	0
	8	58	464	64	3712	512	4096
	13	96	1248	169	16224	2197	28561
	16	342	5472	256	87552	4096	65536
	23	563	12949	529	297827	12167	279841
$\sum_{i=1}^{n=5}$	60	1070	20133	1018	405315	18972	378034

De esta manera, obtenemos el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{cases} 5 * a + 60 * b + 1018 * c = 1070 \\ 60 * a + 1018 * b + 18972 * c = 20133 \\ 1018 * a + 18972 * b + 378034 * c = 405315 \end{cases} \quad (2)$$

Paso 3: Resolvemos el sistema de ecuaciones

Partimos del sistema de ecuaciones obtenido en el **Paso 2** :

$$\begin{cases} 5 * a + 60 * b + 1018 * c = 1070 \\ 60 * a + 1018 * b + 18972 * c = 20133 \\ 1018 * a + 18972 * b + 378034 * c = 405315 \end{cases} \quad (3)$$

Hacemos $R_2 = R_2 - 12 * R_1$, quedando:

$$\begin{cases} 5 * a + 60 * b + 1018 * c = 1070 \\ 0 * a + 298 * b + 6756 * c = 7293 \\ 1018 * a + 18972 * b + 378034 * c = 405315 \end{cases} \quad (4)$$

Hacemos $R_3 = R_3 - (\frac{1018}{5}) * R_1$, quedando:

$$\begin{cases} 5 * a + 60 * b + 1018 * c = 1070 \\ 0 * a + 298 * b + 6756 * c = 7293 \\ 0 * a + 6756 * b + \frac{853846}{5} * c = 187463 \end{cases} \quad (5)$$

Por último, hacemos $R_3 = R_3 - (\frac{3378}{149}) * R_2$, quedando:

$$\begin{cases} 5 * a + 60 * b + 1018 * c = 1070 \\ 0 * a + 298 * b + 6756 * c = 7293 \\ 0 * a + 0 * b + \frac{13114214}{745} * c = \frac{3296233}{149} \end{cases} \quad (6)$$

Ahora resolvemos cada ecuación:

De la ecuación 3 obtenemos que $c = \frac{16481165}{13114214}$

De la ecuación 2 obtenemos que $b = \frac{-52700631}{13114214}$

De la ecuación 1 obtenemos que $a = \frac{41642087}{6557107}$

Respuesta ejercicio 2

Los estimadores de mínimos cuadrados para a, b, c son:

$$a = \frac{41642087}{6557107} \approx 6.350679804371044$$

$$b = \frac{-52700631}{13114214} \approx -4.018588609275401$$

$$c = \frac{16481165}{13114214} \approx 1.256740586969223$$

Ejercicio número 3

Enunciado

(4 puntos) Don Francisco tiene 9 clientes a los que les ha vendido mercancías a crédito y, de ellos, 0 están en mora con el pago prometido. Matías, teniendo en cuenta la información disponible, considera que puede modelar el porcentaje p de morosidad según una distribución $B(1, 3)$. Para determinar los parámetros α y β , decide usar inferencia bayesiana. Con esto, pretende explicarle a Don Francisco, cómo será el comportamiento de pago de sus clientes a crédito. Determinen la distribución a posteriori del parámetro p de porcentaje de morosidad (α y β). Determinar su media y su varianza.

Resolución ejercicio 3

Paso 1: Planteamos la variable aleatoria

Comenzamos definiendo al evento X_i como Es el Cliente i moroso?. Definimos los valores:

$X_i = 0$ como El Cliente NO es Moroso

$X_i = 1$ como El Cliente SI es Moroso

De esta manera, podemos expresar a este evento como una Variable Aleatorio con distribución Bernoulli, como:

$$P(x_i, p) = p^{x_i} * (1 - p)^{(1-x_i)}$$

Con estos casos particulares

$$P(x_i = 0, p) = p^0 * (1 - p)^{(1-0)} = 1 - p$$

$$P(x_i = 1, p) = p^1 * (1 - p)^{(1-1)} = p$$

En nuestro caso de estudio, contamos con nueve muestras aleatorias independientes, las cuales se caracterizan por ser todos cliente NO morosos, es decir, todos los $X_i = 0$

Muestra	x_1	x_2	x_3
Valor	0	0	0
$P(x_i, p)$	$P(x_1 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_2 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_3 = 0, p) = 1 - p$

Muestra	x_4	x_5	x_6
Valor	0	0	0
$P(x_i, p)$	$P(x_4 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_5 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_6 = 0, p) = 1 - p$

Muestra	x_7	x_8	x_9
Valor	0	0	0
$P(x_i, p)$	$P(x_7 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_8 = 0, p) = 1 - p$	$P(x_9 = 0, p) = 1 - p$

Otra manera de expresar esto es:

$$P(x_1 = 0, p) = P(x_2 = 0, p) = P(x_3 = 0, p) = P(x_4 = 0, p) = P(x_5 = 0, p) =$$

$$= P(x_6 = 0, p) = P(x_7 = 0, p) = P(x_8 = 0, p) = P(x_9 = 0, p) = 1 - p$$

Paso 2: Planteamos la función de verosimilitud

En el **Paso 1** planteamos el problema en función de una variable aleatoria con distribución **Bernoulli**.

Ahora procedemos a calcular la función de verosimilitud de la siguiente manera:

$$L(X, p) = \prod_{i=1}^9 P(X = x_i, p)$$

Recordando que en el **Paso 1** definimos que

$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = x_8 = x_9 = 0$ y $P(x_1 = 0, p) = 1 - p$, podemos expresar la función de verosimilitud de la siguiente manera:

$$L(X, p) = (1 - p)^9$$

Paso 3: Planteamos la Densidad a Priori $\pi(\theta)$

El enunciado nos indica que el porcentaje **p** de morosidad tiene una distribución A priori Beta con: $B(\alpha = 1, \beta = 3)$, es decir:

$$f_x(x) = \frac{x^{\alpha-1} * (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$$

$$\text{Con } B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} * (1-x)^{\beta-1} dx$$

Según la distribución A Priori tenemos:

$$f_x(x) = \frac{x^{1-1} * (1-x)^{3-1}}{B(\alpha=1, \beta=3)} = \frac{(1-x)^2}{B(\alpha=1, \beta=3)}$$

De esta manera, nuestra densidad a Priori $\pi(\theta = p)$ se define como:

$$\pi(\theta = p) = \frac{(1-p)^2}{B(\alpha=1, \beta=3)}$$

Paso 4: Densidad Condicional y Distribución a Posteriori

Nuestra función densidad condicional se define como:

$$\begin{aligned} \frac{L(p) * \pi(\theta=p)}{\int L(p) * \pi(\theta=p) d\theta} &= \\ &= (1 - \theta)^9 * \frac{(1-\theta)^2}{B(\alpha=1, \beta=3)} * \frac{1}{\int (1-\theta)^9 * \frac{(1-\theta)^2}{B(\alpha=1, \beta=3)} * d\theta} = \\ &= \frac{(1-\theta)^{11}}{B(\alpha=1, \beta=3)} * \frac{1}{\frac{1}{B(\alpha=1, \beta=3)} * \int (1-\theta)^{11} * d\theta} = \\ &= \frac{(1-\theta)^{11}}{\int (1-\theta)^{11} * d\theta} = \\ &= \frac{\theta^0 (1-\theta)^{11}}{\int \theta^0 (1-\theta)^{11} * d\theta} = \\ &= \frac{\theta^{1-1} (1-\theta)^{12-1}}{\int \theta^{1-1} (1-\theta)^{12-1} * d\theta} \end{aligned}$$

El denominador $\int \theta^{1-1} (1 - \theta)^{12-1} * d\theta$ puede expresarse como $B(\alpha = 1, \beta = 12)$, por lo cual, tenemos:

$$= \frac{\theta^{1-1} (1-\theta)^{12-1}}{B(\alpha=1, \beta=12)}$$

Es decir, estamos ante una distribución **a posteriori** **Beta** con $B(\alpha = 1, \beta = 12)$

Paso 5: Media y Varianza de Distribución a Posteriori

Nuestra distribución **a posteriori** es una **Beta** con $B(\alpha = 1, \beta = 12)$

La media se calcula de la siguiente manera:

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{1}{1 + 12} = \frac{1}{13} \approx 0,07692307692$$

La varianza se calcula de la siguiente manera:

$$\sigma^2 = \frac{\alpha * \beta}{(\alpha + \beta)^2 * (\alpha + \beta + 1)} = \frac{12}{13^2 * 14} = \frac{6}{1183} \approx 0,00507185$$

Respuesta ejercicio 3

El porcentaje de morosidad **p** puede expresarse como una distribución **a posteriori Beta** con $B(\alpha = 1, \beta = 12)$.

La media de la distribución a posteriori es $\mu = \frac{1}{13} \approx 0,07692307692$

La varianza de la distribución a posteriori es $\sigma^2 = \frac{6}{1183} \approx 0,00507185$